

PROPOSAL INSYFEST 2026 — WEB DEVELOPMENT

KUESIFY: Real-Time Gamified Micro-Learning & Multi-Tenant Live Assessment Platform

Nama Tim	Kai Cenat Mewing Department
Tema Lomba	Pendidikan (E-Learning & Interactive Assessment Platform)
Nama Aplikasi	Kuesify v1.5 (Multi-Tenant Real-Time Gamification Platform)
URL Production	http://localhost:8000 (Hosted & Ready for Live Evaluation)
Repository	C:/dev/github/Kuesify (Laravel 12 + Inertia Vue 3 + Reverb WebSockets)

1. EXECUTIVE SUMMARY & LATAR BELAKANG

Di era transformasi digital pendidikan, tantangan utama e-learning modern bukan lagi pada ketersediaan materi, melainkan pada **tingkat keterlibatan (engagement)** dan **efektivitas evaluasi**. Metode pembelajaran konvensional berbasis dokumen statis sering kali memicu kebosanan, sementara platform kuis interaktif yang ada umumnya memiliki keterbatasan: kaku, mahal untuk skala organisasi/sekolah, kurangnya integrasi AI dalam pembuatan materi, serta lemahnya umpan balik waktu nyata (real-time feedback) saat kuis berlangsung.

Kuesify hadir sebagai solusi terpadu berbasis web yang menggabungkan **Real-Time Live Multiplayer Quiz** (menggunakan Laravel Reverb WebSockets), **Multi-Tenant Hierarchy Architecture**, **AI Material & Question Generator**, serta **Gamification Ecosystem**. Kuesify dirancang tidak hanya untuk institusi formal (sekolah, universitas), tetapi juga untuk korporat dan komunitas yang membutuhkan platform pembelajaran dan evaluasi yang dinamis, terstruktur, serta menyenangkan.

2. KEUNGGULAN PRODUK & NILAI TAMBAH (VALUE PROPOSITION)

Jika dibandingkan dengan platform serupa yang ada di pasaran (seperti Kahoot! atau Quizizz), Kuesify menawarkan nilai tambah unggulan yang menyelesaikan berbagai *pain points* mendasar:

Fitur & Aspek	Platform Pasar (Kahoot/Quizizz)	Kuesify (Solusi Inovatif Tim)
Arsitektur Organisasi	Single-user / Akun individu terpisah tanpa struktur hierarki institusi.	Multi-Tenant & Role Isolation: Super Admin, Org Admin, Creator, dan Participant dengan kontrol akses ketat.
Teknologi Real-Time	Terikat pada server pihak ketiga berbayar dengan keterbatasan kuota pemain.	Laravel Reverb (Pusher-compatible WebSocket): Komunikasi <i>sub-millisecond latency</i> tanpa biaya kuota pihak ketiga.
Pembuatan Soal	Manual input satu per satu atau impor spreadsheet terbatas.	AI Material & Question Generator: Otomatisasi pembentukan kuis, ringkasan materi, dan bank soal kontekstual.

Penilaian Essay	Hanya mendukung pilihan ganda dan true/false otomatis.	Hybrid Grading + Real-Time Notification: Mendukung soal Essay dengan notifikasi instan saat peserta submit.
Pengalaman UX/UI	Warna mencolok dan iklan yang mengganggu fokus belajar.	Clean Modern Figma-Spec UI: Responsif penuh, mikro-interaksi smooth (GSAP), dan dukungan aksesibilitas.

3. SPESIFIKASI TEKNIS & KUALITAS KODE (BOBOT 35%)

Kuesify dibangun di atas fondasi teknologi modern berbasis **Laravel 12** dan **Vue 3 (Inertia.js)**. Seluruh baris kode mematuhi standar **clean code**, **DRY (Don't Repeat Yourself)**, serta arsitektur yang sangat terisolasi untuk menjamin keamanan dan performa maksimal.

Stack Teknologi & Depedensi Utama:

- **Backend Framework:** Laravel 12.x dengan PHP 8.3 (Strict Typing, Eloquent ORM, Service Layer Pattern).
- **Frontend Engine:** Vue 3 (Composition API dengan Script Setup TypeScript) + Inertia.js v2 (Single Page Application tanpa REST API overhead).
- **Real-Time Engine:** Laravel Reverb (WebSocket server bawaan Laravel untuk eksekusi event broadcasting tanpa antrean sync).
- **Styling & Motion:** Tailwind CSS v3 (Custom Brand Palette) + GSAP (GreenSock Animation Platform) untuk efek visual podium dan reward.
- **Database & Caching:** MySQL 8.0 / MariaDB dengan optimasi index kolom dan Redis-compatible Caching untuk leaderboard.
- **Testing & Automation:** Pest PHP Framework (100% Pass: 127 Feature & Unit Tests, 827 Assertions) + Vite Production Build.

Struktur Arsitektur & Keamanan Kode:

1. **Multi-Tenant Isolation Middleware:** Menggunakan SetOrganizationContext untuk memastikan data antar tenant (organisasi) tidak bocor.
2. **Presenter Pattern:** LiveSessionPresenter memformat JSON payload secara terpusat untuk WebSocket broadcast dan Inertia props.
3. **Concurrency & Network Latency Guard:** LiveSession::submit() dilengkapi dengan *2-second grace period* dari deadline waktu untuk mengantisipasi **latency** jaringan peserta tanpa mengorbankan keadilan skor.
4. **Backend RBAC Enforcement:** Pengecekan peran dilakukan di query level server (misal wherePivotNotIn), bukan sekadar menyembunyikan elemen visual di frontend.

4. RINCIAN FITUR UTAMA & KEMAMPUAN SISTEM

Kuesify menyediakan ekosistem fitur terlengkap yang mencakup seluruh alur kerja pembelajaran dan evaluasi:

Modul Fitur	Deskripsi Teknis & Pengalaman Pengguna
-------------	--

Real-Time Live Quiz Engine	Host dapat membuat sesi live kuis dengan PIN 6-digit. Mendukung layar Host interaktif, hitung mundur waktu otomatis, penguncian jawaban satu kali (*one-shot answer lock*), pengungkitan skor kecepatan (*speed multiplier*), tampilan progres soal (*Soal X dari Y*), serta *Intermission Podium Top 3* yang di-broadcast via Reverb WebSockets.
Multi-Step Live Join & Avatar Picker	Peserta yang bergabung via PIN dapat memilih avatar unik (13 pilihan karakter) dan alias. Bagi pengguna yang sudah login, alias dan avatar diisi otomatis tanpa hambatan.
Context-Aware Question Bank	Memungkinkan Creator mengelola bank soal reusable dengan berbagai tipe (Pilihan Ganda, True/False, Isian, Essay). Form pembuatan soal menyesuaikan input secara otomatis sesuai tipe soal yang dipilih.
AI Material & Question Generator	Modul pemrosesan materi berbasis AI untuk menghasilkan rangkuman pembelajaran, peta konsep, serta rekomendasi kuis secara otomatis.
Hybrid Essay Grading & Notifications	Dukungan evaluasi essay manual oleh Creator. Ketika peserta mengumpulkan essay, sistem langsung mengirim notifikasi realtime ke Creator dan menampilkan badge notifikasi di sidebar.
Gamification & Badges System	Sistem XP, kalkulasi level, pencapaian rencana (badges), dan riwayat belajar (attempts) untuk meningkatkan motivasi belajar peserta.
Tenant Reports & Mobile Workspace	Laporan analitik lengkap untuk Admin Organisasi dan Creator, responsif penuh di perangkat mobile hingga desktop.

5. REKAPITULASI PEMBARUAN TERBARU & OPTIMASI PRD

Dalam iterasi pengikatan sistem terbaru (versi v1.5), Tim Kai Cenat Mewing Department telah melakukan serangkaian optimasi strategis berdasarkan umpan balik pengguna dan kebutuhan kompetisi:

- Penetapan Single Light Theme (Penyederhanaan UI):** Membuang penanganan Dark Mode yang redundan di seluruh komponen layout dan page untuk menjamin konsistensi kontras visual (berbasis token ENERGY 3, RHYTHM 3, MOTION 2 pada DESIGN.md).
- Integrasi Real-Time Question Counter:** Menambahkan field questionIndex dan totalQuestions pada LiveSessionPresenter serta menampilkan badge indikator *Soal ke X dari Y* pada layar Host.
- Real-Time Feedback Jawaban Peserta:** Peserta mendapatkan umpan balik langsung (Benar/Salah, poin didapat, atau kunci jawaban) begitu waktu habis atau server merespons, lengkap dengan animasi status.
- Sistem Notifikasi Dua Arah & Unread Badge Sidebar:** Mengintegrasikan unreadNotificationsCount di HandleInertiaRequests dan menampilkan badge counter merah di item Notifikasi sidebar secara realtime.
- Peningkatan Creator Workflow:** Menambahkan menu *Penilaian Essay* di sidebar Creator serta memperbaiki alur form Question Bank agar pilihan jawaban menyesuaikan tipe soal.

6. KESIMPULAN & KESIAPAN KOMPETISI

Platform **Kuesify** yang dikembangkan oleh **Kai Cenat Mewing Department** tidak hanya memenuhi seluruh kriteria teknis dan estetika yang dipersyaratkan dalam Guide Book INSYPFEST 2026, melainkan melampauinya dengan memberikan solusi e-learning modern yang andal, orisinal, dan siap pakai.

Dengan arsitektur real-time berbasis Laravel Reverb, kualitas kode yang teruji (127 pest tests passing), desain antarmuka yang presisi, serta fitur pembalut gamifikasi yang lengkap, Kuesify siap memberikan dampak positif nyata bagi dunia pendidikan digital Indonesia.